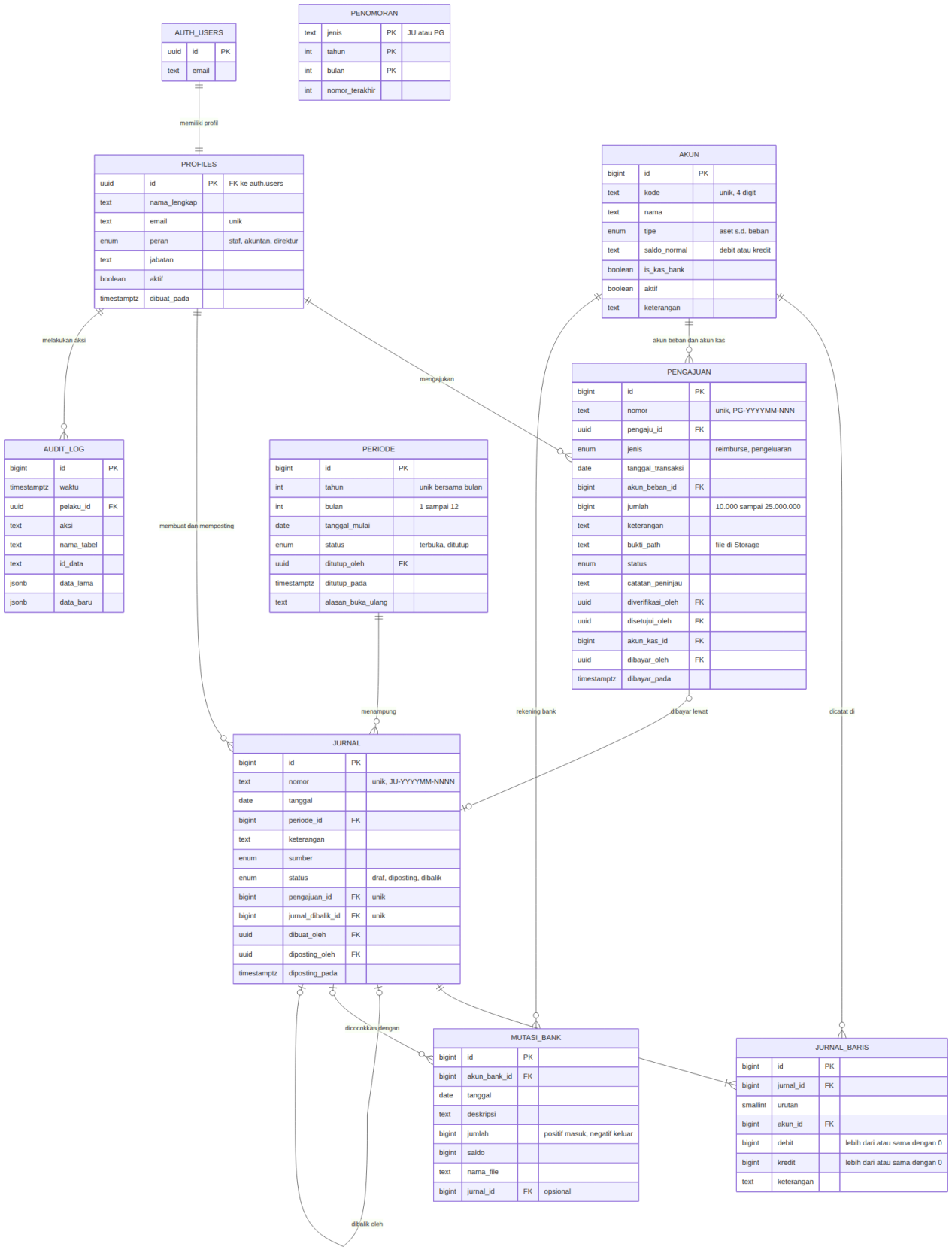
Bootcamp AI Web Programming · Capstone Project 06

ERD Aplikasi Finance dan Accounting UMKM

CV Batik Larasati · 9 tabel (8 inti dan 1 opsional) · uang dalam rupiah bulat (bigint)

Diagram



Relasi

Relasi	Kardinalitas	Arti
auth.users ke profiles	1 ke 1	Setiap user login punya satu profil
profiles ke pengajuan	1 ke banyak	Satu karyawan bisa membuat banyak pengajuan
profiles ke jurnal	1 ke banyak	Akuntan membuat dan memposting jurnal
periode ke jurnal	1 ke banyak	Setiap jurnal masuk satu periode sesuai tanggal
jurnal ke jurnal_baris	1 ke banyak (minimal 2)	Jurnal terdiri dari baris debit dan kredit
akun ke jurnal_baris	1 ke banyak	Setiap baris mencatat satu akun
akun ke pengajuan	1 ke banyak	Akun beban yang dibebankan dan akun kas/bank sumber bayar
pengajuan ke jurnal	1 ke 0 atau 1	Pengajuan yang dibayar punya tepat satu jurnal
jurnal ke jurnal	1 ke 0 atau 1	Jurnal asli dan jurnal pembaliknya
profiles ke audit_log	1 ke banyak	Pelaku setiap aksi sensitif
akun dan jurnal ke mutasi_bank	1 ke banyak	Opsional: rekening bank dan jurnal yang dicocokkan

> Penamaan kolom memakai snake_case bahasa Indonesia. Kolom status memakai enum. Tabel profiles terhubung ke auth.users milik Supabase Auth. File bukti pengajuan disimpan di Supabase Storage (bucket privat); tabel hanya menyimpan path file. Saldo akun, buku besar, laba rugi, dan neraca tidak disimpan sebagai tabel, melainkan dihitung dari jurnal_baris milik jurnal yang sudah diposting.

Penjelasan Tabel dan Kolom

profiles

Data pengguna aplikasi. Satu baris untuk setiap akun di auth.users.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Primary key, sama dengan id di auth.users	Wajib; terhapus bila user dihapus
nama_lengkap	text	Nama yang tampil di aplikasi	Wajib, minimal 3 karakter
email	text	Email login	Wajib, unik
peran	enum	staf, akuntan, atau direktur	Wajib, bawaan staf; hanya Direktur yang bisa mengubah
jabatan	text	Jabatan di perusahaan	Boleh kosong
aktif	boolean	Status akun	Bawaan true; akun nonaktif tidak bisa memakai aplikasi
dibuat_pada	timestamptz	Waktu dibuat	Otomatis

akun

Bagan akun sederhana (chart of accounts).

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Primary key	Otomatis
kode	text	Kode akun 4 digit	Wajib, unik; digit pertama: 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban
nama	text	Nama akun	Wajib, minimal 3 karakter
tipe	enum	aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban	Wajib; tidak bisa diubah bila akun sudah dipakai
saldo_normal	text	debit atau kredit	Aset dan beban: debit; lainnya: kredit
is_kas_bank	boolean	Penanda akun kas atau bank	Hanya untuk tipe aset; dipakai saat membayar pengajuan
aktif	boolean	Status akun	Akun nonaktif tidak bisa dipilih di jurnal atau pengajuan baru
keterangan	text	Catatan	Boleh kosong

periode

Periode akuntansi bulanan.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Primary key	Otomatis
tahun	int	Tahun periode	Wajib; unik bersama bulan
bulan	int	Bulan periode	1 sampai 12
tanggal_mulai	date	Tanggal 1 bulan itu	Dihitung otomatis dari tahun dan bulan
status	enum	terbuka atau ditutup	Bawaan terbuka
ditutup_oleh	uuid	FK ke profiles	Diisi saat periode ditutup
ditutup_pada	timestamptz	Waktu ditutup	Diisi saat periode ditutup
alasan_buka_ulang	text	Alasan Direktur membuka kembali	Wajib minimal 20 karakter saat dibuka kembali

jurnal

Kepala jurnal umum. Nomor diberikan saat posting.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Primary key	Otomatis
nomor	text	Nomor jurnal JU-YYYYMM-NNNN	Unik; kosong selama draf; berurutan tanpa celah per bulan
tanggal	date	Tanggal transaksi	Wajib; harus di periode terbuka
periode_id	bigint	FK ke periode	Diisi otomatis dari tanggal
keterangan	text	Uraian transaksi	Wajib, minimal 5 karakter
sumber	enum	saldo_awal, manual, pengajuan, pembalik, impor_bank	Bawaan manual
status	enum	draf, diposting, dibalik	Jurnal non-draf tidak bisa diubah atau dihapus
pengajuan_id	bigint	FK ke pengajuan	Unik: satu pengajuan hanya punya satu jurnal pembayaran
jurnal_dibalik_id	bigint	FK ke jurnal (jurnal asli yang dibalik)	Unik: satu jurnal hanya bisa dibalik satu kali
dibuat_oleh	uuid	FK ke profiles	Wajib
diposting_oleh	uuid	FK ke profiles	Diisi saat posting
diposting_pada	timestamptz	Waktu posting	Diisi saat posting
dibuat_pada	timestamptz	Waktu dibuat	Otomatis

jurnal_baris

Baris debit dan kredit setiap jurnal.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Primary key	Otomatis
jurnal_id	bigint	FK ke jurnal	Wajib; hanya bisa ditambah atau diubah saat jurnal masih draf
urutan	smallint	Urutan tampil	Bawaan 1
akun_id	bigint	FK ke akun	Wajib; akun harus aktif
debit	bigint	Nilai debit dalam rupiah	Tidak boleh negatif
kredit	bigint	Nilai kredit dalam rupiah	Tidak boleh negatif; satu baris hanya debit atau hanya kredit
keterangan	text	Uraian baris	Boleh kosong

pengajuan

Pengajuan pengeluaran atau reimburse dari karyawan.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Primary key	Otomatis
nomor	text	Nomor PG-YYYYMM-NNN	Unik, otomatis saat dibuat
pengaju_id	uuid	FK ke profiles	Wajib; diisi dari user yang masuk
jenis	enum	reimburse atau pengeluaran	Wajib
tanggal_transaksi	date	Tanggal nota	Tidak di masa depan; paling lama 30 hari sebelum diajukan
akun_beban_id	bigint	FK ke akun	Harus akun tipe beban yang aktif
jumlah	bigint	Nilai dalam rupiah	Rp10.000 sampai Rp25.000.000
keterangan	text	Keperluan	Wajib, minimal 10 karakter
bukti_path	text	Path file bukti di Storage	Wajib sebelum diajukan; jpg, png, atau pdf maksimal 5 MB
status	enum	draf, diajukan, perlu_revisi, menunggu_direktur, disetujui, ditolak, dibayar, dibatalkan	Bawaan draf; berubah hanya lewat aksi yang diizinkan
catatan_peninjau	text	Catatan Akuntan atau Direktur	Wajib minimal 10 karakter saat minta revisi atau menolak
diajukan_pada	timestamptz	Waktu dikirim	Diisi saat diajukan
diverifikasi_oleh / _pada	uuid / timestamptz	Akuntan yang memverifikasi	Tidak boleh sama dengan pengaju
disetujui_oleh / _pada	uuid / timestamptz	Penyetuju akhir	Direktur bila jumlah di atas Rp1.000.000 atau pengaju Akuntan
akun_kas_id	bigint	FK ke akun kas atau bank sumber pembayaran	Wajib saat dibayar
dibayar_oleh / _pada	uuid / timestamptz	Akuntan yang membayar	Wajib saat dibayar
dibuat_pada	timestamptz	Waktu dibuat	Otomatis

penomoran

Penghitung nomor dokumen per jenis per bulan.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
jenis	text	JU (jurnal) atau PG (pengajuan)	Primary key bersama tahun dan bulan
tahun	int	Tahun	Primary key
bulan	int	Bulan	Primary key
nomor_terakhir	int	Nomor terakhir yang terpakai	Tidak boleh negatif; tidak diakses langsung oleh pengguna

audit_log

Catatan aksi sensitif. Tidak bisa diubah atau dihapus.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Primary key	Otomatis
waktu	timestamptz	Waktu aksi	Otomatis
pelaku_id	uuid	FK ke profiles	User yang melakukan aksi
aksi	text	Jenis aksi, misalnya status:draf->diposting	Wajib
nama_tabel	text	Tabel yang berubah	Wajib
id_data	text	id baris yang berubah	Wajib
data_lama	jsonb	Isi sebelum berubah	Boleh kosong untuk data baru
data_baru	jsonb	Isi sesudah berubah	Boleh kosong untuk data dihapus

mutasi_bank (opsional)

Hasil impor CSV mutasi rekening bank. Hanya untuk Fitur Nilai Tambah.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Primary key	Otomatis
akun_bank_id	bigint	FK ke akun	Harus akun kas/bank
tanggal	date	Tanggal mutasi	Wajib
deskripsi	text	Uraian dari bank	Wajib
jumlah	bigint	Positif uang masuk, negatif uang keluar	Tidak boleh 0
saldo	bigint	Saldo menurut bank	Boleh kosong
nama_file	text	Nama file CSV	Wajib
jurnal_id	bigint	FK ke jurnal yang cocok	Boleh kosong bila belum dicocokkan
diimpor_oleh / _pada	uuid / timestamptz	Akuntan yang mengimpor	Kombinasi akun, tanggal, deskripsi, jumlah, saldo unik (cegah impor ganda)